ข้อ F23 ซื้อของให้พอดีงบ ★★★

ระดับ: ยาก • ทักษะ: recursion เลือก/ไม่เลือก, ตัดกิ่ง • **โจทย์ใหม่**

ในงานวัดมีของขาย n ชิ้น แต่ละชิ้นมีราคาต่างกัน ต้นมีเงิน S บาท อยากซื้อของ (ชิ้นละไม่เกิน 1 ชิ้น) ให้ใช้เงินหมดพอดี

จงหาว่ามีวิธีเลือกซื้อกี่วิธีที่ราคารวมเท่ากับ S พอดี และในบรรดาวิธีเหล่านั้น ซื้อของน้อยที่สุดกี่ชิ้น (ของ 2 ชิ้นที่ราคาเท่ากันถือว่าเป็นคนละชิ้น)

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง `void go(int i, int sum, int items)` ที่ตัดสินใจทีละชิ้นว่า "เลือก" หรือ "ไม่เลือก" ชิ้นที่ i

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n และ S
- บรรทัดที่สอง ราคาของ n ชิ้น

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดที่ 1 จำนวนวิธี
- บรรทัดที่ 2 จำนวนชิ้นน้อยที่สุด (ถ้าไม่มีวิธีเลย ให้แสดง −1)

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le n \le 20$
- $1 \le S \le 1{,}000{,}000$
- $1 \le$ ราคาแต่ละชิ้น $\le 100{,}000$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 10 2 3 5 7	2 2
2	5 6 1 2 3 4 5	3 2
3	3 100 10 20 30	0 -1

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 2 มี 3 วิธี: {1,5}, {2,4}, {1,2,3} → น้อยสุด 2 ชิ้น

คำใบ้ ทุกชิ้นมี 2 ทางเลือก รวม 2^n แบบ (n = 20 ประมาณ 1 ล้านแบบ ทันเวลา) | ถ้า sum เกิน S แล้วหยุดได้เลย เพราะราคาเป็นบวก

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB